(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0047076
(43) 공개일자 2016년05월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
D02G 3/48 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0142849
(22) 출원일자 2014년10월21일
심사청구일자 2014년10월21일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
이지완
대전 유성구 가정북로 112, 원료개발팀 (장동, 한국타이어연구소)
박일용
대전 유성구 가정로 63, 110동 1409호 (신성동, 럭키하나아파트)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김학제, 문혜정

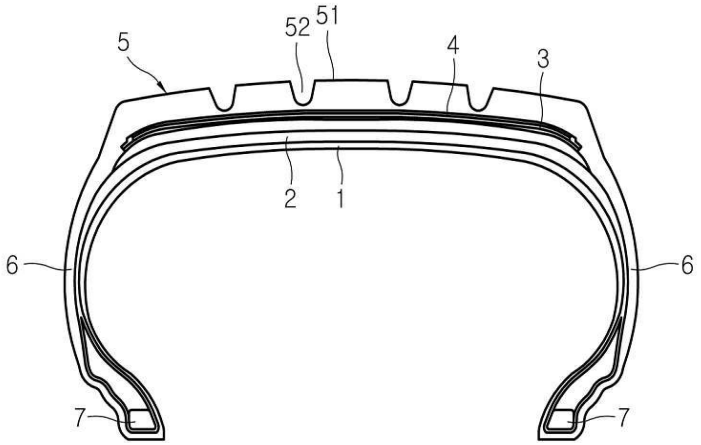
전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 발명의 명칭 **하이브리드 코드 및 그를 포함하는 고성능 래디얼 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 고 모듈러스의 섬유 플라이와 저 모듈러스의 섬유플라이를 포함하는 하이브리드 코드(hybrid cord)로서, 응력-변형률 곡선이 초기 모듈러스, 중간 모듈러스 및 최종 모듈러스의 세 구간으로 구성되고, 초기 모듈러스가 중간 모듈러스보다 높고, 최종 모듈러스는 중간 모듈러스보다 높은 응력 변형률 곡선을 가지는 하이브리드 코드 및 그를 포함하는 고성능 래디얼 타이어에 관한 것으로, 본 발명의 하이브리드 코드는 제조공정성이 우수하고 품질 균제도가 우수하여, 본 발명의 하이브리드 코드를 적용한 타이어는 주행성능의 편차가 감소되어 주행성능이 향상된 이점을 제공할 수 있다.

대 표 도 - 도3



(72) 발명자

황금강

대전 유성구 노은서로 222, 103동 903호 (지족동, 열매마을1단지)

이미정

대전 유성구 가정북로 112, 원료개발팀 (장동, 한국타이어연구소)

김성태

대전 유성구 가정북로 112, 원료개발팀 (장동, 한국타이어연구소)

조현란

대전 유성구 가정북로 112, 원료개발팀 (장동, 한국타이어연구소)

명 세 서

청구범위

청구항 1

고 모듈러스의 섬유 플라이와 저 모듈러스의 섬유플라이를 포함하는 하이브리드 코드(hybrid cord)로서, 응력-변형률 곡선이 초기 모듈러스, 중간 모듈러스 및 최종 모듈러스의 세 구간으로 구성되고, 초기 모듈러스가 중간 모듈러스보다 크고, 최종 모듈러스는 중간 모듈러스보다 큰 응력-변형률 곡선을 가지는 하이브리드 코드.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선은 2 곳의 모듈러스 천이점을 가지고, 첫 번째 천이점은 0.003~0.025의 변형률 범위 내에 존재하고, 두 번째 천이점은 0.03~0.065의 변형률 범위 내에 존재하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 초기 모듈러스와 상기 중간 모듈러스의 비는 1: 0.4~1:0.85이고, 상기 초기 모듈러스와 상기 최종 모듈러스의 비는 1:4~1:9의 비를 가지는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 하이브리드 코드는 지방족 폴리아미드 섬유로 이루어진 저 모듈러스 섬유 플라이(Ply)와 아라미드사, 폴리케톤, 및 전방향족 폴리에스터로 구성되는 군에서 선택되는, 상기 저 모듈러스 사와 동시에 합연사하는 하나 이상의 고 모듈러스 섬유 플라이를 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 하이브리드 코드는 500~1600 데니어의 아라미드사를 20~80% 포함하고, 400~1300 데니어의 폴리아미드 66 사를 80~20% 포함하는 것임을 특징으로 하는 하이브리드 코드.

청구항 6

제4항에 있어서, 상기 아라미드사는 인장강도가 16 g/D 이상이고, 영 모듈러스(Young's modulus)가 200 g/d 내지 1200 g/d 인 고강도 아라미드사인 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 하이브리드 코드의 하기 수식의 꼬임계수(α_d)는 100~250 사이인 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드.

[수식]

$$\alpha_d = \frac{T}{100}\sqrt{\rho_d}$$

상기 식에서, α_d는 데니어 기준 꼬임계수이고, T는 꼬임수/미터(TPM: Twist Per Meter), ρ_d는 하이브리드 코드의 데니어 단위의 정량섬도임.

청구항 8

각각 합연사 공정에서 코어사와 커버링사가 되는 두 종류의 하연사를 상연함으로써 합연사를 제조하는 단계를 거쳐 하이브리드 코드를 제조함에 있어서, 코어사 대비 커버링사의 투입량을 1:1.05 내지 1:1.2로 하여 투입량을 상이하게 하여 합연사한 후, 열처리 시 0.9 ~ 1.2 수준의 적정 크기의 스트레치(Stretch)를 부여하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드사의 제조방법.

청구항 9

제8항에 있어서, 상기 합연 시 상연 꼬임수(Cable Twist)를 200~500 TPM이 되도록 상연하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 10

제8항에 있어서, 상기 두 종류의 하연사는 동일한 꼬임수를 갖도록 하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 11

제1항 내지 제7항 중 어느 하나의 하이브리드 코드를 사용한 것을 특징으로 하는 고성능 래디얼 타이어.

청구항 12

제11항에 있어서, 캡플라이에 상기 하이브리드 코드를 이용한 것을 특징으로 하는 고성능 래디얼 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 하이브리드 코드 및 그를 포함하는 고성능 래디얼 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 기존의 하이브리드 코드 대비 응력-변형률 곡선 상의 물성이 상이하여 제조공정성이 우수하고 품질 균제도가 우수한 하이브리드 코드 및 그를 포함하는 고성능 래디얼 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 자동차의 성능이 향상되고 도로 상황의 개선에 따라 주행속도가 점차 증가하고 있어, 고속 주행 시에도 타이어의 안정성 및 내구성을 유지할 수 있도록 타이어의 고무 보강재로 사용되는 타이어 코드에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

[0003] 타이어 코드에 사용되는 일부 재료들은 고강도를 갖지만, 파단신율이 낮아서, 고파단신율을 필요로 하는 응용에는 적합하지 않고, 이와 반대로 일부 재료들은 매우 높은 파단신율을 갖지만, 충분한 강도를 갖지 않기 때문에 높은 파열 압력 또는 높은 하중의 견딤을 요구하는 일부 응용에서는 사용이 어려운 한계가 있다.

[0004] 이러한 한계를 극복하기 위해서 고내피로성 및 고파단신율을 갖는 섬유들과 고강인성을 갖는 섬유들을 합연한 하이브리드 코드가 개발되었다. 합연사(plied-yarn) 형태의 하이브리드 코드는 작은 변형 시에는 감소되고 반면 큰 변형 시에는 커지는 인장 계수를 부여하기 위해 작은 초기 계수를 갖는 재료(예컨대, 폴리아미드 66) 및 큰 초기 계수를 각각 갖는 재료(예컨대, 아라미드)에 기초한 2개의 스레드(thread)를 서로 꼬아 제작된다. 이

러한 코드의 인장 계수를 상기와 같이 분리하면 코드의 응력-변형률 곡선에 천이점이 나타나게 된다.

[0005] 합연사 구조를 갖는 상기 하이브리드 코드의 한가지 주요 단점은 비교적 작은 변형에서 속도가 감소되고, 조숙한 '강성화(stiffening)'에 의해 주행 소음을 초래하며, 이것은 타이어의 승차감을 저하시키는 것이다.

[0006] 이러한 문제를 극복하기 위해서 국내특허공개 제2004-0077875호는 하이브리드 코드의 최종 접선 계수 대 초기 접선 계수의 비를 10 이상으로 하여, 주행소음을 감소시키는 기술을 개시하고 있다. 상기 특허에서는 폴리아미드 66사가 코어(Core)로 아라미드사가 커버링 형태로 구성된다. 이때 폴리아미드를 코어로, 아라미드를 커버링으로 제조하기 위해선, 폴리아미드 대비 아라미드의 하연의 꼬임을 상대적으로 더 부여하거나, 심지어 폴리아미드의 꼬임을 아라미드와 반대방향으로 주어서 제조해야 한다. 이러한 방법은 최신의 연사기(Direct Cabler) 방식으로는 제조가 어려운 단점이 있으며, 구식의 링트위스터를 이용해야 하기 때문에 제조시간 연장 등의 공정손실이 크다. 이후 디핑(Dipping) 및 열처리 시 장력을 매우 낮추어 진행하게 되면, 상기 합연사 과정에서 구성한 코어-커버링 구조를 유지할 수 있게 되고, 이렇게 얻은 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드는 초기 모듈러스와 절단 시 모듈러스의 비를 10 이상으로 만들 수 있다. 이렇게 모듈러스비를 크게 가져가는 이유는, 응력-변형률 곡선의 초반부는 제조의 용이성을 위해 모듈러스가 낮고, 후반부는 제조된 타이어에서 인장방향의 변형에 대해 저항력을 향상시키기 위함이다.

[0007] 도 1은 기존의 방법으로 제조한 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이며, 상기 도에서 초기 모듈러스($E_{initial}$)는 14 gf/d이며, 최종 모듈러스($E_{terminal}$)는 257 gf/d로 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비가 18. 3으로 앞서 설명하였다시피 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비가 10 이상을 가진다. 그러나 텍스타일 코드와 같은 섬유류의 재료는 속이 꽉찬 솔리드(Solid) 상태가 아닌, 가느다란 섬유의 집합체이므로 측정 시 오차가 매우 크게 발생할 수 있기 때문에, 단순 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비로 물성을 한정하기엔 부족함이 있다.

[0008] 또한 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드에서 지나치게 낮은 초기 모듈러스는 압연공정을 포함한 이 후의 공정에서 제품간 편차를 유발할 수 있는 단점이 있으며 낮은 초기 모듈러스를 갖기 위해 코드의 열처리 공정 중 장력을 인위적으로 낮추게 되면, 각각의 코드의 물성의 편차가 커지게 되는 문제도 있다. 제조의 용이성을 위해서 응력-변형률 곡선의 초반부의 초기 모듈러스를 매우 낮게 하면, 공정 조건 대비 상대적으로 너무 낮아, 공정 중 코드축 방향의 인장력을 받을 시 쉽게 변형되어 제조 공정 중의 치수의 안정성이 불리한 단점이 있을 수 있고, 코드 제조공정 중에서 발생한 코드간 물성 차이도 완성 타이어에서 균제도 및 치수에 영향을 줄 수 있는 단점이 있다.

[0009] 기존의 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드는 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비를 크게 가져가기 위하여 초기 모듈러스를 매우 낮게 유지한다. 이에 따라 여러 가지 코드 제조 상의 문제가 발생하여 제조비용이 상승하는 문제가 있다. 예를 들어 코어에 폴리아미드 66사가 위치하고 아라미드사가 커버링하는 구조를 구성하게 될 경우, 일반적으로 연사기에서 각 플라이의 꼬임수(하연, Ply twist)를 달리하여 투입하는 방법 및 디핑 후 열처리 공정 중 텐션을 거의 없게 하여, 폴리아미드 66의 자가수축을 유도하여 코어-커버링 구조의 아라미드-폴리아미드 66 코드를 제조한다. 그러나 전반적인 공정에서 텐션이 없이 진행 해야 하기 때문에 매우 느린 공정 속도를 유지해야 하는 단점이 있으며, 각 코드 가닥 별 중간신율 등의 물성의 편차가 크게 된다. 또한 매우 낮은 초기 모듈러스는 타이어 제조 공정 중 인장력이 부여되는 압연 공정 및 재단/성형 공정에서 균일한 물성을 유지하기가 어렵게 되어 궁극적으로 타이어의 물성 균제도에 악영향을 미칠 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 극복하기 위한 것으로, 본 발명의 하나의 목적은 타이어의 보강재로 사용 시 코드의 물성 편차와 주행성능 저하 등의 문제를 극복하여, 타이어의 유니포머티(uniformity)가 양호하고 주행 성능이 우수한 타이어를 제공할 수 있는 하이브리드 코드를 제공하는 것이다.

[0011] 본 발명의 다른 목적은 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선의 천이점이 가지는 특징의 변화, 각 구간별 모듈러스 비를 변경하여, 낮은 초기 모듈러스로 인한 하이브리드 코드의 제조 시 발생하는 공정의 어려움을 극복하고 물성이 균일한 하이브리드 코드를 제조할 수 있는 하이브리드 코드의 제조방법을 제공하는 것이다.

[0012] 본 발명의 또 다른 목적은 본 발명의 하이브리드 코드를 적용한 타이어의 균제도 및 주행성능의 편차가 감소된 고성능 친환경 래디얼 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0013] 본 발명의 하나의 양상은 고 모듈러스의 섬유 플라이와 저 모듈러스의 섬유플라이를 포함하는 하이브리드 코드로서, 응력-변형률 곡선이 초기 모듈러스, 중간 모듈러스 및 최종 모듈러스의 세 구간으로 구성되고, 초기 모듈러스가 중간 모듈러스보다 높고, 최종 모듈러스는 중간 모듈러스보다 높은 응력 변형률 곡선을 가지는 하이브리드 코드이다.

[0014] 본 발명의 다른 양상은 각각 코어사와 커버링사가 되는 두 종류의 하연사를 상연함으로써 합연사를 제조하는 단계를 거쳐 하이브리드 코드를 제조함에 있어서, 코어사 대비 커버링사의 투입량을 1:1.05 내지 1:1.2로 하여 투입량을 상이하게 하여 합연사한 후, 열처리 시 0.9 ~ 1.2 수준의 스트레치(Stretch)를 부여하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 코드사의 제조방법에 관한 것이다.

[0015] 본 발명의 또 다른 양상은 본 발명의 하이브리드 코드를 사용한 것을 특징으로 하는 고성능 래디얼 타이어에 관한 것이다.

발명의 효과

[0016] 본 발명의 일 실시예의 하이브리드 코드에 의하면 제조공정성이 우수하면서도 타이어에 적용 시 타이어의 주행성과 승차감을 동시에 향상시킬 수 있는 하이브리드 코드를 제공할 수 있다.

[0017] 또한 본 발명에 의하면 하이브리드 코드 및 타이어 제조 시의 공정상 텐션 조건 설정의 어려움을 감소시켜, 하이브리드 코드 및 타이어 제조 시의 제조공정성을 향상시킬 수 있다.

[0018] 본 발명의 하이브리드 코드를 적용한 타이어는 타이어 성능의 균제도가 우수하고, 제조 편차가 감소되어 타이어의 성능을 예측하기 용이하다. 또한 본 발명에 의하면 정량 섬도를 낮춘 섬유 코드를 적용하여 타이어의 중량을 감소시켜 추가적으로 연비 성능을 향상시켜 친환경 고성능 래디얼 타이어를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 기존의 아라미드 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이다.

도 3은 본 발명의 하이브리드 코드를 적용할 수 있는 일 실시예의 래디얼 타이어의 개략단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하에서 본 발명에 대하여, 필요에 따라 도면을 참조하면서 구체적으로 설명한다. 달리 정의되지 않으면, 본 명세서에서 사용되는 모든 기술적 및 과학적 용어는 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자에 의해 통상적으로 이해되는 바와 동일한 의미를 갖는다.

[0021] 본원에서 용어 "하이브리드 코드"는 특성이 상이한 2종 이상의 재료로 구성된 복합코드를 의미한다.

[0022] 본원에서 용어 "코어사"는 하이브리드 코드의 코어에 위치된 하나의 사를 말한다.

[0023] 본원에서 용어 "커버링사 "은 코어사 주위에 감긴 1 가닥 또는 다중 가닥들의 사를 의미한다.

[0024] 본 발명에서 "고 모듈러스 섬유"라는 용어는 인장 모듈러스가 200 그램/데니어 (180 g/dtex) 이상인 섬유를 의미하고, "저 모듈러스 섬유"라는 용어는 비교적 낮은 모듈러스를 갖는 섬유로서 인장 모듈러스가 20 내지 150 그램/데니어 인 섬유를 의미한다.

[0025] 본원에서 반시계 방향으로 사(yarn) 또는 필라멘트를 꼬는 것을 하연(Z-twist)이라 하고, 시계 방향으로 사 또는 필라멘트를 꼬는 것을 상연(S-twist)이라 한다. 본원에서 필라멘트가 하연됨으로써 제조되는 단사를 "하연

사"라 하고, "합연사(cabled yarn)"는 2 가닥 이상의 단사들을 어느 한쪽 방향으로 함께 꼬아서 만든 실을 의미한다.

[0026] 본원에서 하이브리드 코드의 "초기 모듈러스 (initial modulus)"는 초하중 부여 후 원점에서의 접선의 기울기를 의미하는 것으로 한다.

[0027] 본원에서 하이브리드 코드의 "중간 모듈러스 (intermediate modulus)"는 하이브리드코드의 응력-변형률 곡선에서 접선 경사도가 초기 모듈러스 구간 보다 감소하다가 증가하기 시작하는 지점에서의 모듈러스를 의미하는 것으로 한다.

[0028] 본원에서 하이브리드 코드의 "최종 모듈러스 (final modulus)"는 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선에서 접선 경사도가 코드의 파괴에 해당하는 신장율과 일치하는 것을 의미하는 것으로 하나, 이때 코드의 일부만(아라미드) 파단되어 모듈러스가 낮아지는 현상이 발생할 경우,

[0029] 본원에서 "천이점"은 응력-변형률 곡선에서의 경사 변경 지점을 의미한다.

[0030] 본 발명은 기존 고성능 래디얼 타이어의 보강용 코드인 아라미드-폴리아미드 66, 전방향족 폴리에스터-폴리아미드 66 등의 고 모듈러스-저 모듈러스 섬유의 하이브리드 코드의 구간별 모듈러스 비를 다르게 적용하여 코드의 제조성 및 타이어의 공정성을 향상시켜, 기존 특징을 가지는 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드를 적용한 타이어 대비 균제도 및 주행성능 편차 감소를 얻을 수 있다.

[0031] 본 발명의 하나의 구현예의 하이브리드 코드는 고 모듈러스의 섬유 플라이와 저 모듈러스의 섬유플라이를 포함하는 하이브리드 코드(hybrid cord)로서, 응력-변형률 곡선이 초기 모듈러스, 중간 모듈러스 및 최종 모듈러스의 세 구간으로 구성되고, 초기 모듈러스가 중간 모듈러스보다 높고, 최종 모듈러스는 중간 모듈러스보다 높은 응력 변형률 곡선을 갖는다.

[0032] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이다. 본 발명의 하이브리드 코드는 도 2에 도시된 바와 같이, 초기 모듈러스(I), 중간 모듈러스(II), 및 최종 모듈러스(III)로 물성 구간이 세 개로 구분된다. 본 발명의 하이브리드 코드에서 초기 모듈러스($E_{initial}$)는 중간 모듈러스($E_{intermediate}$)보다 크고, 최종 모듈러스($E_{terminal}$)는 중간 모듈러스보다 큰 값을 가지게 된다. 즉 기존의 아라미드 하이브리드 코드는 1 곳의 천이점을 가지고 2 곳의 모듈러스 구간이 존재하지만, 본 발명의 하이브리드 코드는 2곳의 모듈러스 천이점과 3 곳의 모듈러스 구간을 갖는다.

[0033] 본 발명에서의 하이브리드 코드의 초기 모듈러스 구간은 비교적 높은 모듈러스 구간으로 압연 및 재단/성형 공정에서의 변형 구간이 된다. 해당 공정에서 기존보다 양호한 균제도와 높은 모듈러스를 나타냄으로써 반제품의 물성 편차를 감소시킬 수 있다. 두 번째, 비교적 낮은 중간 모듈러스 구간은 가류공정 시 벨트 리프트에 따른 변형을 받아 주는 구간이 된다. 이 구간이 없는 하이브리드 코드는 가류 중에 타이어의 인플레이션을 막아 불량을 만들게 되므로 아주 중요한 부분이다. 응력-변형률 곡선의 세 번째 구간은 최종 모듈러스를 포함하는 구간으로 모듈러스가 가장 높으며 아라미드의 특성이 발현되는 구간이므로, 주행 중 타이어 직경의 증가를 막고 고속주행 안정성 등 실제 타이어에서 성능을 나타내게 되는 부분이 이 구간이다.

[0034] 본 발명의 하이브리드 코드에서 상기 초기 모듈러스와 상기 중간 모듈러스의 비는 1:0.4~1:0.85이고, 상기 초기 모듈러스와 상기 최종 모듈러스의 비는 1:4~1:9의 비를 가질 수 있다.

[0035] 도 2의 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선의 초기 모듈러스 구간은 50 g/d, 중간 모듈러스 구간은 30 g/d, 최종 모듈러스 구간은 240 g/d로 위에 설명한 바와 같이 초기 모듈러스가 중간 모듈러스보다 높으며, 최종 모듈러스는 이 둘보다 높은 특성을 가진다. 이 경우 초기 모듈러스와 중간 모듈러스의 비율은 1:0.6이고, 초기모듈러스와 최종 모듈러스의 비는 1:4.8이다. 여기서 인장시험 시 조건은 초하중 0.1 g/d, 인장속도 300 mm/min로 진행하며, 그립은 S 클램프를 사용하여 진행한다.

[0036] 초기 모듈러스를 구하는데 있어서, 합연사 공정에서 불균일함에 따라 차이가 발생할 수 있는 집속력에 의한 초반의 미소 변형에서 합연사 구조 및 섬유집합체의 구조적 변형에 따른 영향을 배제하기 위해서 초하중 조건에서의 초기 모듈러스를 기존의 하이브리드 코드와 다르게 설계한다. 기존의 섬유 코드에서는 초하중을 0.05 g/d를 부여하지만, 응력-변형률 곡선에서 변형률 0의 구간에서 미분을 통한 초기 모듈러스를 구하는 데에는 부정확하여 초하중 값을 소폭 높이는 방법을 선택한다. 이는, 합연사 공정의 컨셉이나 원하고자 하는 꼬임부여 방법과는 별개로, 동일 공정에서 발생하는 편차로도 초기 모듈러스의 값이 차이가 크게 나는 것을 막기 위한 방법으로

시편의 개수가 늘어나도 일관성 있는 초기 모듈러스 값을 구할 수 있는 장점이 있을 수 있다.

[0037] 하나의 실시예에서, 상기 하이브리드 코드는 합연사 공정에서 폴리아미드 66 섬유로 이루어진 코어사와 상기 코어사 둘레를 나선형으로 감는 하나 이상의 방향족 폴리아미드 커버링사를 포함할 수 있으며, 열처리 공정을 통하여 코어-커버링 구조를 상쇄시키게 되면 고유의 물성을 발현할 수 있게 된다. 이러한 하이브리드 코드는 접착력 및 내열 피로 특성이 우수한 지방족 폴리아미드 섬유로 구성된 플라이와 아라미드 섬유로 구성된 플라이가 합연사로 이루어진 하이브리드 타입이다. 이러한 하이브리드 코드는 지방족 폴리아미드 섬유의 낮은 모듈러스를 아라미드 섬유가 보완하고, 아라미드 섬유의 낮은 변형률로 인한 불리한 가공성을 지방족 폴리아미드 섬유가 보완하며, 타이어 등의 제품에 응용 시 가격을 낮춰 제품의 경쟁력을 높일 수 있다.

[0038] 본 발명에서 코어사로 사용가능한 폴리아미드사는 통상적인 폴리아미드 6, 폴리아미드 66 및 폴리아미드 6.10으로 이루어진 그룹 중에서 선택된 1종이 가능하고, 바람직하기로는 폴리아미드 66을 사용한다.

[0039] 본 발명에서 커버링사로는 아라미드사, 폴리케톤, 전방향족 폴리에스터 사 등을 사용할 수 있다.

[0040] 아라미드는 방향족 폴리아미드계 고분자 중 하나로, 아미드기를 제외한 모든 주쇄에 페닐 고리가 연결되어 있어 폴리아미드 대비 10 배 이상의 모듈러스를 나타낸다. 아라미드는 페닐 고리의 연결상태에 따라 파라형(p-) 및 메타형(m-)이 있으며, 바람직하기로는 파라 형태로 결합된 폴리(p-페닐렌테레프탈아미드)(poly(p-phenylene terephthalate))를 사용한다. 이러한 폴리파라페닐렌테레프탈아마이드(Poly p-phenyleneterephtalamide, PPTA)는 진한 황산에 용해된 용액의 특정 농도에서 액정을 나타내는 특성을 가지고 있으며 기격습식방사(wet zet spinning)를 통하여 얻는다.

[0041] 상기 파라형 아라미드(PPTA) 대신, 고모듈러스 사로 다양한 고강도 섬유를 사용할 수 있다. 먼저 방향족 폴리아미드 중 하나인 DPE/PPTA(Co-poly 3,4'-diphenylether/para-phenylene terephthalate)를 사용할 수 있으며, 이는 용매 용해 시 액정이 아닌 등방성을 가지게 되어, 기격습식 방사 후, 열처리 공정 중 10배 이상 연신을 하여 미세구조가 발달하는 특성을 가지고 있다. 또 다른 고강도 섬유로서 전방향족 폴리에스터 종류들도 포함된다. 이들은 앞서 아라미드와 달리, 열방성(thermotropic) 액정 특성을 가지고 있으며 용융방사를 통하여 수득되는 고강도 섬유이다.

[0042] 상기 하이브리드 코드는 500~1600 데니어의 아라미드사를 20~80% 포함하고, 400~1300 데니어의 폴리아미드 66 사를 80~20% 포함할 수 있다. 본 발명의 하이브리드 코드에서 아라미드사의 분율이 20% 미만인 경우 고하중에서의 모듈러스 상승의 효과가 경미하여 타이어에 적용 시 본래 목적의 주행성 향상을 기대할 수 없으며, 아라미드사의 분율이 80%를 초과하는 경우 초기 모듈러스가 매우 높아져 소음 및 승차감의 저하를 수반하여 고급 타이어에 적용이 곤란하다.

[0043] 상기 아라미드사는 인장강도가 16 g/D 이상이고, 영 모듈러스(Young's modulus)가 200 g/d 내지 600 g/d 인 고강도 아라미드사인 것이 좋다.

[0044] 본 발명의 다른 양상은 하이브리드 코드사의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명이 방법에서는 각각 코어사와 커버링사가 되는 두 종류의 하연사를 상연함으로써 합연사를 제조하는 단계를 거쳐 하이브리드 코드를 제조함에 있어서, 코어사 대비 커버링사의 투입량을 1:1.05 내지 1:1.2로 하여 투입량을 상이하게 하여 합연사한 후, 열처리 시 0.9 ~1.2 수준의 스트레치(Stretch)를 부여한다.

[0045] 상기 합연 시 상연 꼬임수(Cable Twist)를 200~500 TPM이 되도록 상연하는 것이 바람직하고, 상기 두 종류의 하연사는 동일한 꼬임수를 갖도록 하는 것이 좋다.

[0046] 기존의 아라미드 하이브리드 코드의 경우, 연사 공정 시 아라미드사와 폴리아미드 66 사의 꼬임수를 다르게 하여 폴리아미드 66을 코어 쪽에 가깝게 하고 아라미드 코드는 커버링에 가깝게 하여 합연사 하고, 열처리 공정 중 텐션을 크게 부여하지 않아 이러한 특성을 완제품의 아라미드 하이브리드 코드에서도 나타낼 수 있도록 제작한다. 그러나 이러한 형태의 아라미드 하이브리드 코드의 경우 매우 낮은 초기 모듈러스를 나타내게 된다. 본 발명에서는 응력-변형률 곡선의 초기-중간 모듈러스의 변화를 이루기 위해 아래와 같은 방법을 사용한다. 우선 합연사 공정에서 폴리아미드 66사를 코어로, 아라미드사를 커버링으로 하는 구조를 만들기 위해 구식의 2-포-1 연사기 등을 통해 폴리아미드 66사와 아라미드사의 하연의 꼬임수를 다르게 하여 제조하는 대신에, 연사공정 중 투입량을 다르게 하여 코어-커버링 구조를 형성한다. 본 발명에서의 합연사 공정 중 코어사 대비 커버링사의 투입(권출)량의 비를 1:1.05~1:1.2로 구성토록 한다. 이렇게 얻어진 코어서-커버링사 합연사 코드를 이용하여 제직을 한 뒤 열처리 시 0.9~1.2 수준의 스트레치 (Stretch)를 부여하여 열처리를 진행하게 되면, 코어-커버링

구조는 사라진다.

[0047] 제조 공정의 코어-커버링 구조로 이루어진 아라미드-폴리아미드 하이브리드 코드의 생지(Greige fabric)에 대해 디핑(Dipping) 및 열처리 공정 진행 시 온도, 시간, 텐션 (Tension) 중 텐션 수준의 변화를 주도록 한다. 기존의 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드의 경우 공정이 이루어질 수준의 텐션으로만 부여하여 코어-커버링 구조를 유지하며 완성된 하이브리드 코드의 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 차이를 크게 가져가는 방법을 사용한다. 그러나 본 발명에서는 앞의 코어-커버링 구조로 구성된 아라미드-폴리아미드 66 코드의 열처리 진행 시 텐션을 충분히 부여하여 코어-커버링 구조가 사라지도록 열처리를 진행한다. 이렇게 열처리를 진행하는 이유는, 폴리아미드 66사의 열처리 중 열연신을 부여함으로써 모듈러스를 높이기 위함이며, 완성된 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드의 초기 모듈러스의 상승을 가져오게 된다. 이렇게 제조된 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드는 초기 모듈러스가 기존의 코어-커버링 형태의 아라미드 하이브리드 코드 대비 상승하게 되지만, 이후의 외력에 의한 변형 시에도 응력-변형률 곡선 중의 중간 모듈러스 구간이 존재하게 된다. 초기 모듈러스보다 낮은 기울기의 중간 모듈러스가 존재할 수 있는 이유는 초기 인장 시 이미 열처리 에서 충분한 텐션을 받은 폴리아미드 66사에 의해 초기 모듈러스가 상승하게 되고, 이후 폴리아미드 66사의 분자쇄가 풀어지는 구간에서도 아라미드사에만 하중에 부여되는 것이 아닌 폴리아미드 66사에 충분히 하중이 부여되기 때문이다. 이후의 인장변형 구간에서는 아라미드사가 힘을 받게 되어 높은 최종 모듈러스를 나타내게 된다.

[0048] 이하에서 폴리아미드 코어사와 아라미드 커버링사로 구성되는 하이브리드 코드를 예로 들어 제조방법에 대해서 보다 상세하게 설명한다.

[0049] 본 발명의 방법에 의해서 하이브리드 코드를 제조하는 경우에는, 폴리아미드 필라멘트와 아라미드 필라멘트 각각에 대한 하연 공정 및 상기 하연 공정에 의해 제조되는 폴리아미드 하연사 및 아라미드 하연사를 함께 꼬는 상연 공정을 동시에 수행하고, 상기 하연 및 상연 공정에 의해 제조된 합연사를 접착제 용액에 침지시킨 후 건조 및 열처리하여 제조할 수 있다.

[0050] 인장특성이 직선에 가까우며 초기 모듈러스가 매우 높은 아라미드 섬유 다발에 적당한 Z 방향의 꼬임을 주고, 초기 모듈러스가 낮은 폴리아미드 66에 동일 꼬임을 부여하지만, 투입량을 아라미드사가 더 많도록 하여, 폴리아미드 66이 코어사로, 아라미드사가 커버링사로 이루어진 구조의 그리즈 코드 (Greige cord)를 제조하게 된다. 이렇게 제조된 그리즈 코드는 적당한 EPI(End per inch, 제직밀도)에 맞추어 제직한다. 이때 사용하는 위사는 이후 재단에 유리하도록 면 혹은 레이온으로 이루어진 방적사를 사용한다. 이렇게 제조된 생지(Griege fabric)는 흔히 레조시놀 포름알데하이드 라텍스라 불리는 혼합 용액을 비롯한 접착 침지액을 통과하여 열처리를 진행하지만, 여기서 생지를 제조하지 않을 경우, 제직 공정을 거치지 않고 SEC(Single End Cord) 열처리 설비로 열처리를 진행하여, 디프드(Dipped) SEC를 제조한다. 생지 및 SEC 열처리 시 0.9 ~ 1.2 수준의 적정 크기의 스트레치(Stretch)를 부여하면, 초기 모듈러스-중간 모듈러스-최종 모듈러스가 다른, S 방향의 꼬임을 가진 아라미드 하이브리드 코드가 제조되며, 이를 이용하여 타이어를 제조한다.

[0051] 더욱 상세하게 설명하면 본 발명에서의 코드는 500～1600 데니어인 단위 플라이 아라미드 코드를 20~80%, 400~1300 데니어인 폴리아미드 66 코드를 80~20% 사용하여 플라이 및 코드의 꼬임수가 약 200～500 TPM(Twist per meter)으로 구성할 수 있다. 이는 하이브리드 코드의 정량섬도에 따른 꼬임계수에 따라 변화한다. 이를 통해 하이브리드 코드의 정량섬도 대비 강도 11 g/D 이상, 초기 모듈러스가 20~50 g/D, 고하중 모듈러스가 30~300 g/D인 코드를 제조할 수 있다.

[0052] 본 발명의 하이브리드 코드의 하기 수식의 꼬임계수(α_d)는 100~250의 범위 내이다. 아래의 식 1의 꼬임계수 기준으로, 꼬임계수가 100 미만이면 코드 집속력의 부족에 따라 강도 및 가공성 저하를 수반할 수 있으며, 꼬임계수가 250을 초과할 경우 코드 강도 및 모듈러스가 하락하여 원하는 성능의 타이어에 적용할 수 없게 된다.

[0053]
$$\alpha_d = \frac{T}{100}\sqrt{\rho_d} \quad \text{(식 1)}$$

[0054] 여기서 α_d는 데니어 기준 꼬임계수이며, T는 꼬임수(TPM, Twist Per Meter), ρ_d는 하이브리드 코드의 데니어 단위의 정량섬도이다.

[0055] 그리고 추가적으로 아라미드 하이브리드 코드의 정량섬도를 낮추게 될 때, 부족해지는 강력에 대한 우려는 아라

미드 하이브리드 코드 패브릭의 경사밀도(EPI)를 높여줌으로 보완이 가능하다. 예를 들어 기존의 아라미드 1500D/2+ 폴리아미드 66 1260D/1 하이브리드 코드의 경우 이론상 24 EPI는 불가능하지만, 아라미드 600D/1+폴리아미드 66 400 D/1의 경우 40 EPI 이상의 적용이 가능하다.

[0056] 타이어와의 접착성을 향상시키기 위해, 위에서 얻어진 합연사를 접착제 용액에 침지, 통과시키는 단계를 거친 후 약 섭씨 100~170갭에서 건조한 후 섭씨 200~260갭로 열처리 및 열고정을 하여 본 발명의 하이브리드 코드를 완성한다. 이때 건조 및 열처리 공정 중 앞서 설명한 0.9 ~ 1.2 적정 수준의 스트레치를 부여하게 된다. 이러한 침지, 건조 및 열처리 공정들을 통해 이전 단계에서 합연사에 함침된 접착제 용액의 접착제 성분이 합연사 표면에 코팅됨으로써 후속 공정에서 타이어 제조 시 사용되는 고무 조성물과의 접착성이 증가된다.

[0057] 본 발명의 하이브리드 코드는 고무 및 다른 탄성 제품의 강화에 이상적으로 적용될 수 있다. 본 발명의 하이브리드 코드를 포함하는 용품들에 대한 구체적인 제한은 없으나, 일례로 공기 타이어, 호스, 벨트, 벨로우즈 등과 같은 고무 제품 또는 다른 탄성 매트릭스 제품에 사용될 수 있다.

[0058] 본 발명의 또 다른 양상은 본 발명의 하이브리드 코드를 포함하는 고성능 래디얼 타이어에 관한 것이다. 특히 본 발명의 하이브리드 코드는 고속주행에 따른 하중 지지 및 변형을 방지하는 트레드 및 벨트 부분의 변형을 방지하는 캡플라이에 유리하게 적용될 수 있다.

[0059] 도 3은 본 발명에 따른 하이브리드 코드를 캡플라이에 사용하여 제조된 타이어의 구조를 개략적으로 도시한 것이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예의 타이어는 타이어의 내주를 구성하는 인너라이너(1)와, 상기 인너라이너(1)의 외주면에 적층되는 카카스(2)와, 상기 카카스(2)의 외주면에 적어도 1층 이상 적층되는 벨트(3)와, 상기 벨트 (3)의 외주면에 적층되어 상기 벨트(3)를 고정하는 캡플라이(4)와, 상기 캡플라이(4)의 외주면에 적층되어 실질적으로 지면에 접촉하는 트레드층(5)와, 타이어의 양쪽 측면을 구성하는 양쪽 사이드월(6)과, 그리고 휠에 결합되어 타이어 내부의 공기압을 유지하는 양쪽 비드(7)를 구비하고 있다. 그리고, 상기 캡플라이(5)는, 상기 벨트(3)의 외주 전체에 걸쳐 설치되거나, 도 1에 도시된 바와 같이 상기 벨트(3)의 양쪽 가장자리부 외주에 각각 적층되어, 차량 주행 시의 원주 방향으로의 변형과 회복의 반복에 의해 벨트(3)에서 발생되는 열화현상으로 벨트(3)가 분리되거나 트레드 블록(4)이 뜯겨나가는 세퍼레이션 현상을 방지하는 기능을 하게 된다. 또한 고속 주행에 의한 원심력으로 타이어의 직경이 증가하는 변형이 발행하게 될 때, 접지면의 변화로 발생하는 고속 핸들링의 변화를 억제하게 되며, 이는 고속주행에서 주행안정성을 향상시키게 된다.

[0060] 이와 같이, 2가지의 코드를 합사한 하이브리드 코드를 보강플라이로서 채용하여 캡플라이와 트레드 사이에 적층하게 되면, 폴리아미드 코드의 우수한 수축력을 이용하여 벨트의 코드 이탈 및 변형에 의한 발열현상을 방지하고, 아라미드 코드의 고온에서의 물성 저하가 적고 높은 모듈러스로 인한 전단응력에 의한 변형이 적은 특성에 의하여 발열현상을 방지할 수 있다. 또한, 폴리아미드 코드의 높은 접착 성능은 아라미드 코드의 상대적으로 낮은 접착 성능의 단점 문제를 보완해 줄 수 있다. 특히 본 발명의 하이브리드 코드를 캡플라이에 적용한 타이어는 제조성 및 완성 타이어의 균제도가 개선되며 주행성능 편차가 감소하게 된다.

[0061] 이하, 본 발명을 실시예에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같으며, 본 발명은 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.

[0062] <u>실시예 1~2 및 비교예 1~3</u>

[0063] 비교예 1에서 보강벨트로 폴리아미드 66을, 비교예 2에서 아라미드를 사용하였고, 비교예 3에서 기존의 방법으로 제조된 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비가 10 이상인 아라미드-폴리아미드66 하이브리드 코드를 사용하였다. 실시예 1과 2에서는 앞서 언급한 방법으로 제조하여 새로운 물리적 특성을 가지며 정량섬도를 낮춘 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드를 사용하였으며, 실시예 1은 정량섬도를 낮추어 경량화를 꾀했고, 실시예 2는 비교예 3과 동일한 사를 사용하였으며, 실시예 1과 2 모두 앞서 본 발명에서 설명한 합연사, 열처리 과정을 거쳐 모듈러스 천이점이 두 군데인 아라미드 하이브리드 코드이다.

[0064] 위 실시예들 및 비교예에 의해 얻어진 하이브리드 코드로 제조된 타이어(225/45R17)를 이용하여 실내주행시험과 실차성능시험을 실시하여, 유니포머티, 다이나믹 프로파일, 회전저항, 고속주행내구성, 조종안정성, 승차감 및 소음 특성을 다음의 방법들로 각각 측정하였고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

[0065] [성능 평가 방법]

[0066] *유니포머티(uniformity) 는 유니포머티 측정기를 통해 측정된 R1H, 코니시티 등의 값들을 종합한 인덱스 수치

로 비교예 1을 기준으로 높을수록 유리하다.

[0067] *회전저항은 SAE J1269 방법을 이용하여 평가하였으며, 비교예 1의 RRc 값을 100으로 기준하여 인덱스로 표시하였고, 인덱스 값은 높을수록 회전저항에 유리함을 나타내고 있다.

[0068] *고속주행내구성은 드럼타입의 주행내구 시험기에 타이어를 장착하고 드럼을 회전시킴에 따라서, 타이어와 드럼이 맞물려 회전하게 되며, 타이어의 주행조건을 모사하여 속도는 단계별로 올리면서 평가하되, 주행시작 후 10분 단위로 속도를 20 km/h~30 km/h 증가시키며 진행하였다.

[0069] *다이나믹 프로파일은 전용의 시험설비를 이용하여 주행속도에 따라 원심력에 의한 원주의 성장을 측정하여 쇼울더에서 트레드 부의 위치별 프로파일 변화를 측정 및 기록하였으며, 프로파일 변화가 적을수록 성능이 우수한 것으로 판단한다. 표 1에서는 비교예 1을 인덱스 100으로 표현하였으며, 100보다 높을수록 비교예 1보다 우수함을 나타낸다.

[0070] * 조종안정성, 승차감, 소음 성능은 테스트 드라이버가 시험용 타이어를 장착한 차량을 실차 주행을 통하여 느끼는 값을 인덱스로 평가한 지수로서, 비교예 1을 인덱스 100으로 하여, 이보다 높을수록 우수함을 나타낸다. 인덱스 기준 100 이상이면 비교예 1 보다 우수한 것을 나타내고, 100 이하면 비교예 1 보다 떨어지는 것을 의미한다.

표 1

[0071]

	비교예 1	비교예 2	비교예 3	실시예 1	실시예 2
구조	폴리아미드 66 840D/ 2 28EPI	아라미드 1500D/ 2 21EPI	아라미드 1500D/2+ 폴리아미드 66 1260D/ 120EPI	아라미드 700D/2+폴리아미드 66 840 38 EPI	아라미드 1500D/2+ 폴리아미드 66 1260D/ 120EPI
상연(TPM)	S 470	330	285	370	280
하연(TPM)	Z 480	330	아라미드 290 폴리아미드 190	아라미드385 폴리아미드385	아라미드 285 폴리아미드 285
모듈러스 천이점 개수	-	-	1	2	2
초기/중반/최종모듈러스 비율	1/-/3.6	1/-/1.5	1/-/13.4	1/0.8/5.1	1/0.8/5.5
규격	225/45R17	225/45R17	225/45R17	225/45R17	225/45R17
적용부위	캡플라이	캡플라이	캡플라이	캡플라이	캡플라이
중량	11.4kg	11.6	11.8	11.2	11.9
균제도	100	90	96	110	109
다이나믹 프로파일	100	130	125	121	128
회전저항	100	98	96	108	99
고속주행 내구성	1:45	1:55	1:59	1:58	2: 03
조종안전성	100	110	112	117	119
승차감	100	80	96	100	98
소음	100	85	102	103	101

[0072] 상기 표 1의 결과를 통해서 확인되는 바와 같이, 폴리아미드 66 코드를 이용한 비교예 1의 경우, 소음과 승차감은 우수하나 고속 주행 내구성과 조종안정성이 떨어지는 것으로 확인되고, 아라미드 코드를 이용한 비교예 2의 경우, 고속 주행 내구성과 조종안정성은 양호하나, 소음과 승차감이 불리하다는 점을 알 수 있다. 이에 반해, 범용 섬도의 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드를 사용한 비교예 3의 경우, 소음과 승차감 및 고속 주행 내구성, 조종안정에서 전체적으로 양호한 결과를 나타내었다. 그러나 타이어 중량 증가로 인해서 회전저항이 불리한 값을 나타내고 있으며, 하이브리드 코드의 물성이 불규칙함에 따라 유니포머티도 불리한 값을 가지고 있다.

[0073] 이에 반해서 본 발명의 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드를 이용한 실시예 1과 2의 경우에는 고속주행

내구성, 조종안전성, 다이나믹 프로파일, 승차감 에서 비교예 3과 유사하거나 우수한 값을 나타내고 있고, 특히 실시예 1에서는 가장 우수한 회전저항 특성을 나타내며, 유니포머티는 비교예 1, 2, 및 3보다 우수한 값을 나타내고 있다. 본 발명의 하이브리드 코드의 경우 전반적으로 물성 편차가 적어짐에 따라 타이어 상에도 타이어 특성의 편차가 감소하는 것을 확인할 수 있다.

[0074] 이상에서 본 발명을 기재된 구체예에 의거하여 상세하게 설명하였으나, 이는 단지 설명의 목적을 위한 것으로, 본 발명의 기술사상의 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 통상의 기술자에게 자명한 것이므로, 이러한 변형 및 수정도 첨부된 특허청구범위에 속하는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0075] 1: 인너라이너 2: 카카스

3: 벨트 4: 캡플라이

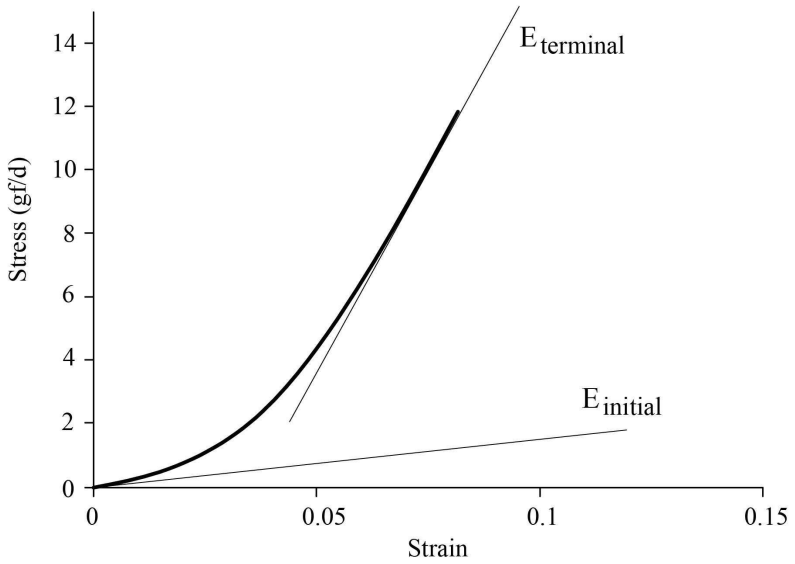
5: 트레드층 51: 트레드 블록

52: 그루브 6: 사이드 월

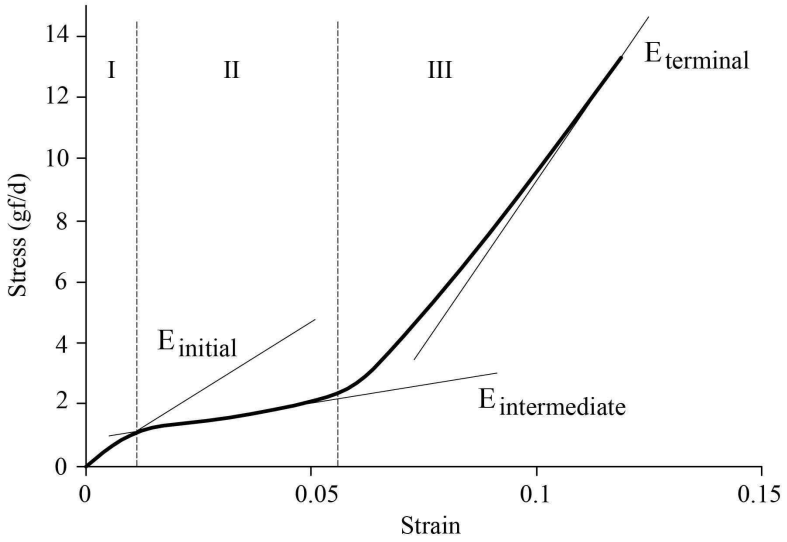
7: 비드

도면

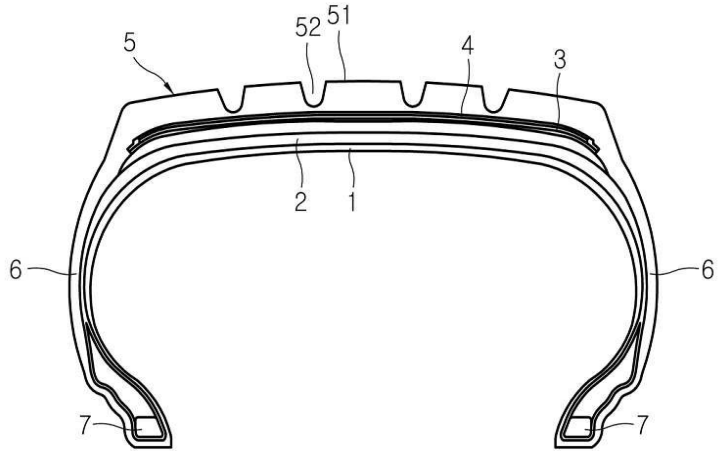
도면1



도면2


14
12
10
8
6
4
2
0
Stress (gf/d)
I
II
III
E terminal
E initial
E intermediate
0
0.05
0.1
0.15
Strain

도면3


5
52
51
4
3
2
1
6
6
7
7